

## MyDrinkShop

Se cere realizarea unei aplicații software pentru gestionarea activității unui drinks shop, care să permită administrarea produselor vândute (băuturi), a ingredientelor utilizate, a rețetelor de preparare și a comenzilor plasate de clienți.

Aplicația trebuie să ofere funcționalități complete de gestiune (adăugare, modificare, ștergere, vizualizare), să asigure persistența datelor în fișiere, precum și o interfață grafică intuitivă pentru utilizator.

Sistemul va dispune de doua roluri:

- Admin – access la total
- User – doar vanzare si vizualizare stoc/retete

Soluția trebuie implementată respectând principiile programării orientate pe obiect și o arhitectură stratificată, care separă clar:

- modelul de date,
- logica de business,
- accesul la date,
- interfața cu utilizatorul.

## ***Cerințe funcționale***

1. Aplicația trebuie să permită gestionarea produselor (băuturi):

- adăugare produs nou – sistemul va împiedica adaugarea unui produs cu nume identic pentru evitarea duplicatelor (se va afisa un mesaj sugestiv);
- modificare produs existent;
- ștergere produs;
- afișare listă produse.

2. Fiecare produs trebuie să aparțină unui tip și unei categorii.

3. Utilizatorul poate adăuga, modifica și șterge tipuri și categorii de băuturi.

4. Aplicația trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:

- fiecare rețetă este compusă din mai multe ingrediente;
- pentru fiecare ingredient se specifică o cantitate exprimată în unități de măsură standard (ml pentru lichide și grame pentru solide).

5. Aplicația trebuie să gestioneze stocurile de ingrediente:

- afișarea cantității disponibile;
- actualizarea stocului în urma comenzilor;
- aplicația va permite creșterea stocului pentru ingredientele existente sau adăugarea de noi ingrediente (pentru adăugare se poate seta un prag critic);
- sistemul va notifica vizual când un ingredient scade sub un prag minim configurabil.
- dacă stocul este insuficient pentru o rețetă, sistemul nu va permite adăugarea produsului/cantitatea în comandă și se va afișa un mesaj sugestiv.

6. Aplicația trebuie să permită crearea comenzilor:

- comandă conține unul sau mai multe produse;
- fiecare produs are asociată o cantitate.

7. Aplicația trebuie să calculeze automat valoarea totală a comenzii (pret produs x cantitate).

- la finalizarea comenzii se generează bonul de casă care se salvează în format .csv cu structura: ID\_COMANDA, Produs, Cantitate, Pret\_Unitar, Subtotal, Data.

8. La finalul fiecărei zile se salvează informațiile despre comenzile înregistrate și se calculează totalul zilei. Datele pot fi exportate în format CSV.

9. Sistemul va permite Admin-ului să creeze, modifice sau să ștergă conturi de tip User/Admin.

### ***Cerințe non-funcționale***

1. Aplicația trebuie să fie o aplicație desktop Java (recomandat JDK17 sau mai nou).

2. Interfața grafică trebuie realizată folosind JavaFX.

3. Persistența datelor trebuie realizată în fișiere .txt, iar datele vor fi separate prin punct și virgulă (",").

4. Accesul la date trebuie implementat folosind Repository Pattern.

5. Logica aplicației trebuie separată de interfața grafică (layer Service).

6. Codul trebuie să respecte principiile OOP (încapsulare, separarea responsabilităților).

7. La prima rulare, aplicația va genera automat structura de fișiere .csv necesară, iar baza de date va fi goală, iar user-ul va trebui să-l configureze. În plus, sistemul va avea deja activ un cont de Admin (e.g. user: *admin*, password: *admin*).